

大连海事大学

物流中心规划设计

实验报告

仓储货分拣全流程实践报告

2025~2026 学年 第 一 学期



团队成员：栾智健，于烁然，黄蹇鑫，练振洋，袁子杰，付会廷

指导教师：郭姝娟

报告时间：2025.11

1 实验名称

分拣实验

2 实验目的

熟悉仓储管理系统（WMS）中“入库单”和“出库单”的标准操作流程，理解从单据创建、提交审核、生成作业单到最后执行完毕的整个信息流闭环。

掌握电子标签仓库系统（ETS）的实际使用方法，通过实践操作，学会根据电子标签（亮灯）的指示，准确执行货物的“按灯上架”（入库）和“摘取式分拣”（出库）。

直观理解信息系统（WMS）如何驱动自动化设备（ETS）进行工作，体会信息流与实物流同步在分拣作业中的重要性。

3 实验内容

本次实验分为“入库与补货”和“出库”两大模块。实验开始前，学长首先为我们小组进行了完整的操作演示，并详细讲解了每一步操作的目的和注意事项。演示结束后，由我们小组独立操作。

3.1 入库与补货流程

本流程模拟了货物到达仓库后的上架操作。具体操作如下：

- (1). 系统单据创建：我们登录 WMS 系统，在主菜单列表中选择“入库单新增”，创建一个新的入库任务。



- (2). **录入信息：**在新增界面，我们按照要求选择了商品的补货类型，并录入了对应货物的条码编码、名称和计划入库的数量。
- (3). **保存与提交：**确认信息无误后，点击“**保存表身并提交**”。
- (4). **主管审核：**接着，我们进入“**入库单列表**”菜单，找到刚刚创建的单据（可以通过单号和时间筛选），点击“**提交主管审核**”。
- (5). **生成作业单：**在（模拟）主管审核通过后，这张入库单的状态变为“**待作业**”。我们点击“**开始作业**”，系统后台便会自动生成一张“**入库作业单**”。
- (6). **开始执行任务：**我们切换到“**入库作业单列表**”，找到对应的作业单，点击“**开始执行**”。
- (7). **启动电子标签系统：**点击“**开始执行**”后，电脑上的“**电子标签仓库系统**”（ETS）界面被自动唤醒并打开。
- (8). **ETS 操作（上架）：**在 ETS 界面中，我们点击“**入库**”，然后选择对应的单号和货物条码。
- (9). **库位分配与亮灯：**系统处理后，自动为这批货物分配了一个具体的库位（例如“**一号仓库**”的某个货位）。同时，在商品储存区的物理货架上，该库位对应的电子标签（一个带数字显示屏的小灯）立刻亮起。



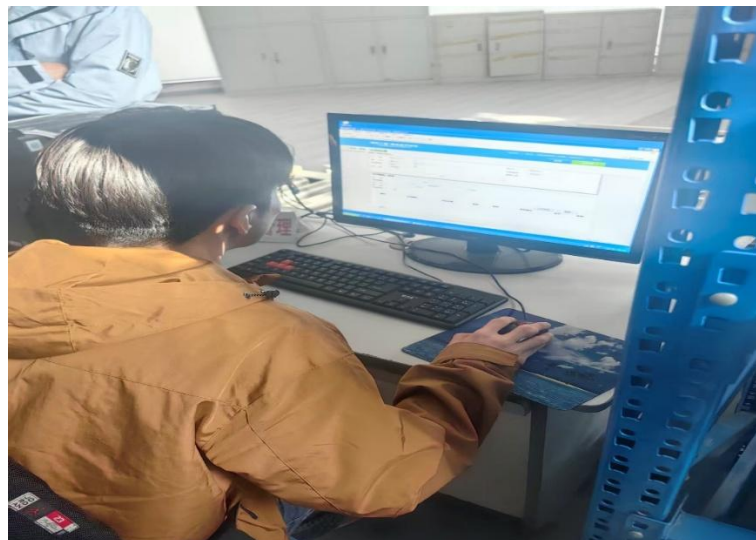
- (10). **物理上架与确认：**我们拿着货物，走到亮灯的库位旁，按照标签上显示的入库数量，将货物放入货位。然后，我们按下亮灯旁边的黑色按钮，直到灯熄灭。这个“**按灯**”动作表示我们确认已将此货物上架。
- (11). **循环与完成：**我们重复上述步骤，直到这个入库作业单下的所有货物都已按灯指示入库。当全部完成后，系统会响起“滴滴”的提示音。

- (12). **结束作业：**此时，我们按灭货架最上方右侧的总指示灯，ETS 系统界面自动退出。
- (13). **WMS 确认：**最后，我们返回到 WMS 的“入库作业单列表”界面，点击“执行完毕”，在系统中最终确认该入库任务完成。
- (14). **记录：**我们按要求记录了入库单编号、物料名称、入库数量以及系统分配的入库库位等信息。

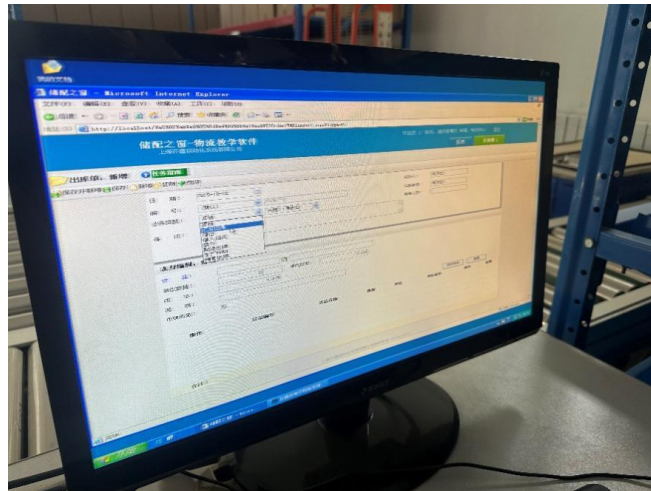
3.2 出库（摘取式分拣）流程

本流程模拟了根据订单进行拣货（分拣）的操作。具体操作如下：

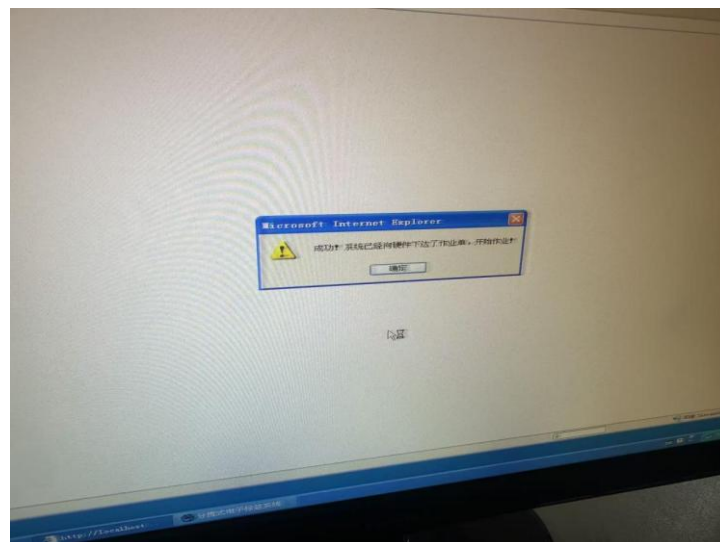
- (1). **系统单据创建：**与入库类似，我们在 WMS 主菜单选择“出库单新增”选项。
- (2). **录入信息：**录入要出库商品的条码编码、名称和出库数量。



- (3). **保存与提交：**点击“保存表身并提交”。
- (4). **主管审核：**在“出库单列表”中，找到该单据并“提交主管审核”。
- (5). **生成作业单：**审核通过后，点击“开始作业”，系统生成“出库作业单”。



- (6). 开始执行任务：在“出库作业单列表”中，找到该作业单，点击“开始执行”。



- (7). 启动电子标签系统：ETS 系统再次自动打开。
- (8). ETS 操作（拣选）：在 ETS 界面中，我们点击“摘取式分拣”功能，然后选择我们要执行的出库单号。
- (9). 库位定位与亮灯：系统立即开始工作。它自动寻找订单上第一个货物所存储的库位，并点亮该库位对应的电子标签（同时显示应拣数量）。



- (10). **物理拣选与确认：**我们根据亮灯指示，走到对应的货位，从货架上取出标签上显示的货物数量。然后，我们按下亮灯旁的黑色按钮，灯熄灭。
- (11). **循环与完成：**当我们按灭第一个灯后，系统立即自动点亮下一个要拣选的货物的库位灯。我们重复这个“看灯、取货、按灯”的步骤，直到这个作业单下的全部货物都已拣选完毕。系统发出“滴滴”的提示音。
- (12). **结束作业：**我们按灭最上方右侧的灯，ETS 系统退出。
- (13). **WMS 确认：**返回 WMS，在“出库作业单列表”中点击“执行完毕”。
- (14). **记录：**我们记录了出库单编号、物料名称、出库数量、库位以及出口编号等信息。

4 实验结果

根据实验流程中的步骤，我们对 WMS 系统中的关键信息和 ETS 分配的物理位置进行了记录。以下是我们小组操作的部分数据样例：

2025《物流中心运作管理》课程实验记录单

实验日期: 2025.12.22			组长: 梁青健			组员1: 李煜然	
组员2: 黄嘉豪		组员3: 陈振涛		组员4: 何会强		组员5: 袁子杰	
补货作业							
补货单编号	物料名称	补货数量	实际库存	安全库存	操作用时	操作结果	备注
OI2510220002	手机1	1	2	3	20s	已补货	
OI2510220003	手机1	1	2	3	18s	已补货	
OI2510220004	啤酒1	2	10	12	16s	已补货	
OI2510220005	手机1	3	2	5	20s	已补货	
入库作业							
入库单编号	物料名称	入库数量	入库库位	操作用时	操作结果	备注	
OI2510220002	手机1	1	2	10s	已入库		
OI2510220003	手机1	1	2	8s	已入库		
OI2510220004	啤酒1	2	6	9s	已入库		
出库作业							
出库单编号	物料名称	出库数量	散装/整装	出库库位	出口编号	出库用时	操作结果
A02510220002	手机1	1	散装	2	分拣口1	10s	已出库
A02510220003	手机1	1	散装	9	分拣口1	8s	已出库
A02510220004	啤酒1	1	散装	4	分拣口1	6s	已出库
A02510220005	手机1	2	散装	3	分拣口1	14s	已出库

表1 入库作业记录表

入库单编号	物料名称	补货数量 (件)	入库库位
OI2510220003	手机 1	1	2
OI2510220003	手机 1	1	2
OI2510220004	啤酒 1	2	6

表2 出库作业记录表

出库单编号	物料名称	出库数量	散装/整装	出库库位	出口编号
A02510220002	手机 1	1	散装	2	分拣口 1
A02510220003	电视 1	1	散装	9	分拣口 1
A02510220004	雨伞 1	2	散装	4	分拣口 1

5 心得体会

通过这次完整的实操，我们对课堂上学到的仓储管理和分拣技术有了非常直观和深刻的理解：

- (1). **整个分拣系统的联动性：**以前总觉得 WMS 系统只是用来录入和查询数据的。这次实践最大的感受是，WMS 是“大脑”，ETS（电子标签）是“手脚”。当我们在 WMS 里点击“开始执行”时，ETS 系统就自动弹出，并且货架上的灯就亮了。这种信息系统和自动化设备的直接联动，让我感受到了信息化作业的便捷。
- (2). **“摘取式分拣”的高效和准确：**在出库（分拣）环节，我们体验了“摘取式分拣”。这个流程比想象中更简单高效。操作员不需要拿着纸质订单去费力地寻找货位和核对商品，只需要跟着亮灯走就行了。系统通过亮灯告诉我们“在哪里取”、“取多少”（显示在标签上），我们取完货“按灯确认”。这个过程省去了大量“寻找”和“核对”的时间，而且基本不会出错。
- (3). **实验印证课堂当中理论内容：**这次操作让我们团队想起了老师在课堂上讲解的内容。课件中提到过“容器流动货架”，说它“适用少批量多品种货物的拣取作业”。我们这次实验模拟的正是这种小批量、多品种的订单。将电子标签安装在流动式货架的出口端，拣货员在前面按灯取货，而补货（就像我们做的“入库”流程）可以在货架的另一端进行，两者互不干扰，这样设计确实非常高效。
- (4). **流程的严谨性：**实验流程中的每一步，特别是“提交主管审核”和最后的“执行完毕”，都非常重要。审核是保证任务准确下达的管理控制，而“执行完毕”则是关键的收尾动作。只有点击了“执行完毕”，WMS 系统里的库存数据才会真正更新（减少或增加），这样才能保证系统里的“账”和仓库里的“货”是相符的（即“账实相符”），这对仓库管理来说是头等大事。